	x_i	y_i	$u_i = x_i - A$ $= x_i - 60$	$v_i = x_i - B$ $= x_i - 75$	$u_i v_i$	u_i^2	y_i^2
	85	93	25	18	450	625	324
	60 A	75 B	0	0	0	0	0
	73	65	13	–10	–130	169	100
	40	50	–20	–25	500	400	625
	90	80	30	5	150	900	25
Total	348	363	48	12	970	2094	1074

$$\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^{n} x_i}{n} = \frac{348}{5} = 69.6$$

$$\bar{y} = \frac{\sum_{i=1}^{n} y_i}{n} = \frac{363}{5} = 72.6$$

சராசரிகள் $\bar{x}$, $\bar{y}$ முழு எண்கள் அல்ல. மேலும் தரவுகளின் மதிப்புகள் பெரிய எண்களாக உள்ளது. எனவே x, y இன் ஆதிகளை தேர்வு செய்து பின்னர் கணக்கை தீர்க்கலாம்.

X இன் மீதான Y இன் உடன் தொடர்பு போக்கு சமன்பாடு

$$\hat{Y} - \bar{y} = b_{YX}\left(x - \bar{x}\right)$$

b_{YX} கணக்கிடுதல்

$$b_{YX} = b_{VU} \frac{n\sum_{i=1}^{n} u_i v_i - \sum_{i=1}^{n} u_i \sum_{i=1}^{n} v_i}{n\sum_{i=1}^{n} u_i^2 - \left(\sum_{i=1}^{n} u_i\right)^2}$$

$$= \frac{5 \times 970 - 48 \times 9(-12)}{5 \times 2094 - (48)^2}$$

$$= \frac{4850 + 576}{10470 - 2304}$$

$$= \frac{5426}{8126} = 0.664$$

$$b_{YX} = b_{VU} = 0.664$$

$$\hat{Y} - 72.6 = 0.664\ (x - 69.6)$$

$$\hat{Y} - 72.6 = 0.64x - 46.214$$

$$\hat{Y} = 0.664x + 26.386$$

05_12th_Statistics_TM_Unit_5.indd 153 1/28/2020 6:43:48 PM